2026 年普通高等学校招生全国统一考试·天津卷
数　学

第 I 卷

本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分．

参考公式：

· 如果事件 A, B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

· 如果事件 A, B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$.

· 球的体积公式 $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$，其中 R 表示球的半径.

· 圆锥的体积公式 $V = \dfrac{1}{3}Sh$，其中 S 表示圆锥的底面积，h 表示圆锥的高.

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$，集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$，集合 $B = \{-2, 0, 1\}$，则 $(\complement_U A) \cup B =$（　）

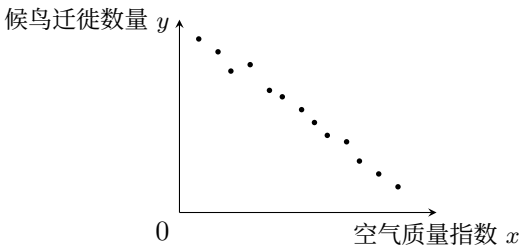
A. $\{-2\}$　　B. $\{-2, 2\}$　　C. $\{0, 1, 2\}$　　D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

2. 设 $x \in \mathbf{R}$，则“$x > 0$”是“$x^2 + 3x > 0$”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 为研究候鸟迁徙数量与空气质量指数的关系，在不同空气质量指数（x）下统计候鸟迁徙数量（y），所得数据如图所示，其中 y 与 x 的样本相关系数 $r = -0.91$，根据最小二乘法算得 $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$，下列说法正确的是（　）



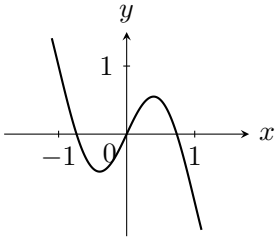
A. y 与 x 负相关

B. 当 $x = 10$ 时，y 一定为 1359

C. 当 $x = 10$ 时，y 一定小于 1359

D. 两变量无线性关系

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（　）



A. $f(x) = x + \sin \pi x$　　B. $f(x) = x - \sin \pi x$

C. $f(x) = -x + \sin \pi x$　　D. $f(x) = x \cdot \sin \pi x$

5. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，下列结论错误的是（　）
A. $AC \parallel A_1C_1$
B. $CC_1 \perp$ 平面ABC
C. 平面$ACD_1 \parallel$ 平面A_1C_1B
D. 平面$ADD_1 \perp$ 平面ACD_1

6. 已知函数 $f(x)=|\ln x|$，若 $a=f(2^{0.3})$，$b=f(3^{0.3})$，$c=f(3^{-0.5})$，则 a,b,c 的大小关系为（　）
A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$
C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

7. $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\left(x+\dfrac{4}{x}\right)$ 的最小值为（　）
A. 10　　B. 9　　C. 8　　D. 6

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_{2n}-S_n=n$，$a_3=6$，则 $a_7+a_8=$（　）
A. 68　　B. 56　　C. -3　　D. -4

9. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 的左焦点为 F，A 是右顶点，P 是双曲线上一点，满足 $|FA|=|FP|$，$\angle FAP=30^\circ$，则双曲线的离心率为（　）
A. 4　　B. $\dfrac{8}{3}$　　C. $\dfrac{8}{5}$　　D. $\dfrac{4}{3}$

第 II 卷

本卷共 11 小题，共 105 分．

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分．试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分．

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $(3+\mathrm{i})^2=$_____.

11. $(x+2y)^4$ 的展开式中 x^3y 的系数为 _____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=4$，$AC=3$，$\cos A=-\dfrac{1}{4}$，则 $\sin B=$_____.

13. 箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球．有放回地收取三次，每次收取一个，三次都没收到黄球的概率是_____；在三次都没收到黄球的条件下，至少收到一次红球的概率是 _____.

14. 已知 $|\boldsymbol{a}|=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，$|\boldsymbol{b}|>1$，记 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$．当 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$ 时，$\lambda+\mu=$_____；当 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=1$ 时，$\lambda+\mu$ 的取值范围为 _____.

15. 在平面内，O 为坐标原点，抛物线 $y^2=2x$ 上有 A,B,C,D 四个点，A,B,C,D 的纵坐标分别为 y_A,y_B,y_C,y_D．直线 AB、直线 CD 交 x 轴于点 P，AC 交 x 轴于点 M，BD 交 x 轴于点 N．以下说法正确的有 _____.
① 若 M 与抛物线焦点重合，则 $y_Ay_B=-2$；
② $y_Ay_B=y_Cy_D$；
③ $|OM||ON|=2|OP|^2$；
④ $|y_A-y_C||OP|=|y_B-y_D||OM|$；
⑤ $\dfrac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}}=\left(\dfrac{|OM|}{|ON|}\right)^2$．

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

16.（本小题满分 14 分）已知 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$.

(1) 求最小正周期；

(1) 若 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{12}\right]$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值；

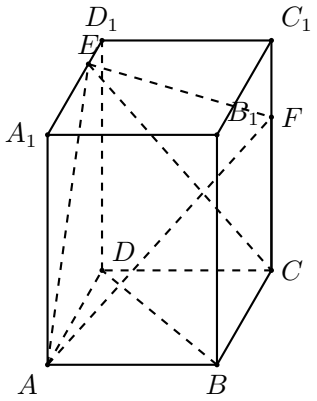
(1) 若 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，求 $f(\alpha)$.

17.（本小题满分 15 分）如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AA_1=3$，$AD=4$，$A_1E=3ED_1$，$2C_1F=FC$.

(1) 求证：$BD\perp$ 平面CEF；

(1) 求平面 AEF 与平面 CEF 的夹角的余弦值；

(1) 求三棱锥 $A-CEF$ 的体积.



18.（本小题满分 15 分）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，椭圆被直线 $x=b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C 的标准方程；

(1) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2+y^2=b^2$ 相切，且该直线交椭圆于 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)\ (y_1<y_2)$，$A$ 是椭圆上顶点．记直线 AP,AQ 的斜率分别为 k_1,k_2，求 $\dfrac{k_1}{k_2}$.

19.（本小题满分 15 分）已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=2$，$b_1=1$，$a_2=b_1+b_2$，$a_4=b_3-b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式；

(1) 记 $E_n=\{x\in\mathbf{R}\mid x\leqslant n,\exists k\in\mathbf{N}^*,x=a_k$ 或$x=b_k\}$，记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

(i) 求 c_{3^n}；

(ii) 求 $\displaystyle\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m\cdot a_m\cdot c_m$.

20. （本小题满分 16 分）已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{2}{3}\sin x$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；

(1) 当 $x\in\left[-\dfrac{1}{3},+\infty\right)$ 时，证明 $f(x)\geqslant 1+\dfrac{x}{3}$；

(1) 求实数 a 的最大可能值，使得 $f\left(\dfrac{1}{1}\right)\cdot f\left(\dfrac{1}{2}\right)\cdot f\left(\dfrac{1}{3}\right)\cdot f\left(\dfrac{1}{4}\right)\cdots f\left(\dfrac{1}{n}\right)\geqslant(n+1)^a$ 对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$ 都成立.